



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120708279 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 26

(21) 申请号 202510811755.8

G16H 50/30 (2018.01)

(22) 申请日 2025.06.18

G16H 20/30 (2018.01)

(71) 申请人 东南大学

地址 211100 江苏省南京市江宁区东南大学路2号

申请人 国家康复辅具研究中心

(72) 发明人 余潇群 杨荣 王晨风 蔡雨青
张梦欣

(74) 专利代理机构 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 11467

专利代理师 曹婷

(51) Int. Cl.

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 10/147 (2022.01)

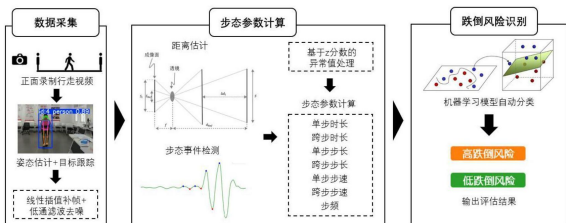
权利要求书3页 说明书10页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法及系统,涉及计算机技术领域,解决了根据步态数据对老人跌倒风险评估不够精准的技术问题,其技术方案要点是通过单目RGB相机对老年人行走视频进行采集,对视频帧中的步态特征进行计算和处理,再根据步态特征得到老年人跌倒风险评估结果。无需专业设备或穿戴传感器,老年人可自主完成视频拍摄与风险评估,适配家庭场景;使老年人和家属有机会提前采取相应的预防措施,最大程度避免跌倒带来的严重后果;且能够较为精准地对老年人的跌倒风险进行分类评估。



1. 一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法,其特征在于,包括:

通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取;

将行走视频输入至YOL0v8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测,获取各视频帧中人体的关键点信息;其中,所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髋部、右髋部、左肩膀和右肩膀的像素坐标及置信度;

根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算;

将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线,将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点,即每一步的起止位置;所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处,所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件,所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件,HS事件表示脚跟着地事件;

根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算,得到步态序列;其中,所述步态特征步长、步时和步速;

对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列;

对最终步态序列中步态特征的均值进行计算;

将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型,输出跌倒风险分类结果,即高跌倒风险或低跌倒风险。

2. 如权利要求1所述的老年人跌倒风险评估方法,其特征在于,所述根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算,包括:

$$\Delta d_i = d_{Ref} - \frac{d_{Ref}}{S_{Ratio}};$$

Δd_i 表示第i帧时人体与摄像头的距离; S_{Ratio} 表示人体在第i帧与第1帧中的像素高度之比,即 $\frac{S_i}{S_{Ref}}$; d_{Ref} 表示人体与摄像头的初始距离。

3. 如权利要求2所述的老年人跌倒风险评估方法,其特征在于,所述步长包括单步步长和跨步步长,所述步时包括单步时长和跨步时长,所述步速包括单步步速和跨步步速;

所述单步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对另一侧足部上一次HS事件发生时的位移;所述跨步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对该侧足部上一次HS事件发生时的位移;

所述单步时长表示某侧足部HS事件发生时与另一侧足部上一次HS事件发生时的时间间隔;所述跨步时长表示某侧足部HS事件发生时与该侧足部上一次HS发生事件时的时间间隔;

所述单步步速表示某侧足部HS事件发生与另一侧足部上一次HS事件发生之间的平均速度;所述跨步步速表示某侧足部HS事件发生与该侧足部上一次HS事件发生之间的平均速度。

4. 如权利要求3所述的老年人跌倒风险评估方法,其特征在于,

所述跨步时长计算公式为:

$$\text{stride_time}(i) = \text{HS}(i+2) - \text{HS}(i);$$

所述单步时长计算公式为:

$$\text{step_time}(i) = \text{HS}(i+1) - \text{HS}(i);$$

其中,HS(i)表示第i个HS事件发生的时间,单位为秒;

所述跨步时长计算公式为:

$$\text{stride_length}(i) = \Delta d_{f(i+2)} - \Delta d_{f(i)};$$

所述单步时长计算公式为:

$$\text{step_length}(i) = \Delta d_{f(i+1)} - \Delta d_{f(i)};$$

其中, $f(i) = \text{HS}(i) \times \text{FPS}$, $f(i)$ 表示第 i 个 HS 事件对应的帧数, FPS 表示视频每秒帧率; $\Delta d_{f(i)}$ 表示第 $f(i)$ 帧时人体与摄像头的距离, 单位为米;

所述跨步步速计算公式为:

$$\text{stride_velocity}(i) = \frac{\text{stride_length}(i)}{\text{stride_time}(i)};$$

所述单步步速计算公式为:

$$\text{step_velocity}(i) = \frac{\text{step_length}(i)}{\text{step_time}(i)};$$

所述步频的计算公式为:

$$\text{cadence} = \frac{N}{\text{HS}(N) - \text{HS}(1)} \times 60;$$

其中, N 表示最终用于计算参数的总步数, 步频的单位为步/分钟。

5. 如权利要求4所述的老年人跌倒风险评估方法, 其特征在于, 所述对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选, 得到最终步态序列, 包括:

步骤200: 将步态序列中最靠后的20%数据删除, 在剩余步态序列中将幅值最大的局部极值点视为停止步, 将该幅值最大的局部极值点以及之后的步伐全部删除, 从停止步向前取 n 个局部极值点, 其中, $n \leq 8$;

步骤201: 基于变异系数对 n 个局部极值点的异常性进行评估; 当 $CV < 16\%$ 时, 则 n 个局部极值点的步态检测无误, 得到最终步态序列; 当 $CV \geq 16\%$ 时, 则 n 个局部极值点的步态检测存在异常, 转至步骤202; 其中, CV 表示异常系数;

步骤202: 对 n 个局部极值点中每一步的单步时长的 Z 分数进行计算, 对 Z 分数绝对值的最大值或次大值是否出现在首尾位置进行判断; 若是则删除对应单步后转至步骤201重新对异常系数 CV 进行判断, 直至异常系数 $CV < 16\%$ 或 Z 分数绝对值的最大值或次大值未出现在首尾位置, 得到最终步态序列; 若否则选取当前步态序列作为最终步态序列。

6. 如权利要求1所述的老年人跌倒风险评估方法, 其特征在于, 所述异常系数 CV 定义如下:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%;$$

其中, σ 表示该特征序列的标准差, μ 是该特征序列的均值;

所述 Z 分数定义为:

$$z(k) = \frac{X(k) - \mu}{\sigma};$$

其中, $X(i)$ 表示特征序列中的第 k 个数。

7. 如权利要求1所述的老年人跌倒风险评估方法, 其特征在于, 所述机器学习模型为支持向量机 SVM。

8. 如权利要求1所述的老年人跌倒风险评估方法, 其特征在于, 所述机器学习模型性能

评估指标包括平衡准确率、敏感性、特异性和F1分数。

9.一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估系统,该评估系统用于实现权利要求1-8任一所述的老年人跌倒风险评估方法,其特征在于,包括:

视频获取模块,通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取;

信息提取模块,将行走视频输入至YOL0v8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测,获取各视频帧中人体的关键点信息;其中,所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髋部、右髋部、左肩膀和右肩膀的像素坐标及置信度;

第一计算模块,根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算;

步态事件确定模块,将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线,将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点,即每一步的起止位置;所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处,所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件,所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件,HS事件表示脚跟着地事件;

第二计算模块,根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算,得到步态序列;其中,所述步态特征步长、步时和步速;

筛选模块,对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列;

第三计算模块,对最终步态序列中步态特征的均值进行计算;

评估模块,将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型,输出跌倒风险分类结果,即高跌倒风险或低跌倒风险。

一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机技术领域,尤其涉及一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法及系统。

背景技术

[0002] 跌倒是老年人常见且严重的健康问题,指突发的、非自愿的体位改变,导致个体跌倒在地或更低的平面上^[1]。王连成等^[2]研究表明,过去1年内有跌倒史和无跌倒史老年人的步态参数不同,因此可以通过分析老年人的日常行走步态参数,可以有效区分高跌倒风险与低跌倒风险人群,进而为老年人提供个性化的跌倒风险预估。这一评估方案的应用不仅有助于老年人自我管理和预防跌倒,还有助于推动适老性社会的建设,提高老年人的生活质量。

[0003] 现有的跌倒风险评估方案主要从两大类进行,一类是人工评估,另一类是基于机器学习的方法。总体而言,由于专业评估人员的限制,使用人工评估的方式在临床应用更多,但用此方法在老年人日常生活中做到实时监督是不现实的。刘晓燕等^[3]分析社区和住院老年人跌倒的影响因素,1年内有跌倒史的社区和住院老年人的影响因素众多。经过研究,步态数据已被证明可以反映肌肉力量、平衡能力等多种与跌倒风险高度相关的因素^[4],且步态数据便于获得。

[0004] 常用的步态分析是指通过观察和测量人体步行时的姿态和运动模式,来评估人体运动功能和健康状况的技术。使用步态分析能够在临床诊断、康复评估、辅助设计等方面提供科学的依据。进行步态分析需要进行老年被试行走时相关数据的采集,采集的主要方法可以大致分为基于可穿戴传感器的方法和基于图像的方法,如图1和图2所示。

[0005] 基于可穿戴传感器的方式主要包括肌电传感器和惯性传感器(IMU)。肌电传感器检测步态的原理是通过测量肌肉在运动过程中的电活动来分析步态特征,Mehmood等^[5]的研究通过使用由可穿戴肌电图传感器组成的BASN收集的数据进行肌肉疲劳分析,提出一种主动式老年人跌倒风险评估机制,验证得出两块下肢肌肉胫骨肌和腓肠肌的疲劳可能导致老年人跌倒。惯性传感器一般由加速度计和陀螺仪组成,部分惯性加速器中还有可测量磁场的磁力计,结合这些能够获得人体运动时的加速度、角速度、磁场等信息,从而估计步态信息。Howcroft等^[6]的研究指出使用惯性传感器的研究者半数得出了跌倒风险模型,其准确性(62%-100%)、特异性(35%-100%)和灵敏度(55%-99%)均达到了较高水平。综上,可穿戴传感器的方法大多都不受环境光照和肢体间遮挡的影响,精度也较高,但是在测量过程中需要佩戴传感器,不符合日常监测需求。

[0006] 基于摄像头的方法中,可以从摄像头的类型分为三类,RGB相机、RGB深度相机(RGB-D相机)和光学步态分析。RGB相机是生活中应用最普遍的相机类型,大部分智能手机上的摄像头是这种类型,因此使用RGB相机对步态进行记录是最便携且经济的选择。RGB-D相机可以同时采集彩色图像和深度信息,能够结合这两者提取更精确的步态特征,但这种相机的价格高且深度的有效测量范围较短,距离传感器距离越远深度图像质量越差^[7]。光

学步态分析需要在被试的身体关节关键点上粘贴反光标记,通过多个不同角度的摄像头检测被试身上的反光标记点,以三维重建的方式还原被试的运动,这种方式精度高但是价格昂贵、操作复杂,不适合用于日常检测。综上,使用RGB相机进行步态数据采集具有日常化、易获得、成本低的优点,且受益于OpenPose等^[8]成熟的2D人体姿态估计模型的兴起,通过预训练的2D人体姿态估计模型,用户使用单个RGB相机即可得到2D人体骨骼关节点数据,如图3所示。

[0007] 因此,基于RGB相机开展实验,能够为老人跌倒风险在居家场景的应用提供支持。但使用大数据进行跌倒风险的分析,需要临床提供基础数据,结合病情与用药情况,细化老年被试跌倒风险的来源,提高生活质量,但是数据来源存在以下问题:

[0008] 1) 数据采集的方法不适用于家庭。高精度与便捷性难以共存,且这些数据采集的方式均过于理想化,想要通过实际生活中随机的走动来提取步态信息从而判断出是否有跌倒风险比较困难。用于训练模型的老年人跌倒数据集存在收集困难,需要长期跟踪和监测老年人日常生活,获取足够的数据量。数据存在隐私问题,需要对采集的数据进行脱敏处理。

[0009] 2) 目前,基于RGB相机的人体姿态估计模型对老人跌倒风险进行评估的研究还相对较少,如何根据步态数据对老人跌倒风险评估还需进一步研究。

[0010] [1] HAYAKAWA T, HASHIMOTO S, KANDAH, et al. Risk factors of falls in inpatients and their practical use in identifying high-risk persons at admission: Fukushima Medical University Hospital cohort study[J]. BMJ Open, 2014, 4(8): e005385.

[0011] [2] 王连成, 章礼勤, 张祎, 等. 平衡和步态分析测试在老年人跌倒风险评估中的应用[J]. 中国康复医学杂志, 2012, 27(03): 251-253.

[0012] [3] 刘晓燕, 丁霞, 董晨, 等. 社区与住院老年人跌倒的现状及其影响因素[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(04): 389-398.

[0013] [4] GREENE B R, MCGRATH D, WALSH L, et al. Quantitative falls risk estimation through multi-sensor assessment of standing balance[J]. Physiological measurement, 2012, 33(12): 2049.

[0014] [5] MEHMOOD A, NADEEM A, ASHRAF M, et al. A fall risk assessment mechanism for elderly people through muscle fatigue analysis on data from body area sensor network[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(5): 6679-90.

[0015] [6] HOWCROFT J, LEMAIRE E D, KOFMAN J. Prospective elderly fall prediction by older-adult fall-risk modeling with feature selection[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2018, 43: 320-8.

[0016] [7] GEERSE D J, COOLEN B H, ROERDINK M. Kinematic validation of a multi-Kinect v2 instrumented 10-meter walkway for quantitative gait assessments[J]. PloS one, 2015, 10(10): e0139913.

[0017] [8] VISWAKUMAR A, RAJAGOPALAN V, RAY T, et al. Development of a robust, simple, and affordable human gait analysis system using bottom-up pose estimation with a smartphone camera[J]. Frontiers in physiology, 2022, 12: 784865.

发明内容

[0018] 本申请提供了一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法及系统,其技术目的是利用易于获得的RGB相机采集老年人步态视频,通过人体姿态估计技术和机器学习算法,对步态参数进行精准计算并对跌倒风险进行分类评估,实现家庭背景下的跌倒风险自助评估,辅助老年人提前预防跌倒,减轻家庭和社会的医疗负担,同时为个性化的步态干预方案提供数据支持和决策依据。

[0019] 本申请的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0020] 一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法,包括:

[0021] 通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取;

[0022] 将行走视频输入至YOL0v8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测,获取各视频帧中人体的关键点信息;其中,所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髌部、右髌部、左肩膀和右肩膀的像素坐标及置信度;

[0023] 根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算;

[0024] 将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线,将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点,即每一步的起止位置;所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处,所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件,所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件,HS事件表示脚跟着地事件;

[0025] 根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算,得到步态序列;其中,所述步态特征步长、步时和步速;

[0026] 对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列;

[0027] 对最终步态序列中步态特征的均值进行计算;

[0028] 将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型,输出跌倒风险分类结果,即高跌倒风险或低跌倒风险。

[0029] 进一步地,所述根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算,包括:

$$[0030] \quad \Delta d_i = d_{Ref} - \frac{d_{Ref}}{S_{Ratio}};$$

[0031] Δd_i 表示第i帧时人体与摄像头的距离; S_{Ratio} 表示人体在第i帧与第1帧中的像素高度之比,即 $\frac{S_i}{S_{Ref}}$; d_{Ref} 表示人体与摄像头的初始距离。

[0032] 进一步地,所述步长包括单步步长和跨步步长,所述步时包括单步时长和跨步时长,所述步速包括单步步速和跨步步速;

[0033] 所述单步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对另一侧足部上一次HS事件发生时的位移;所述跨步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对该侧足部上一次HS事件发生时的位移;

[0034] 所述单步时长表示某侧足部HS事件发生时与另一侧足部上一次HS事件发生时的时间间隔;所述跨步时长表示某侧足部HS事件发生时与该侧足部上一次HS事件发生时的时间间隔;

[0035] 所述单步步速表示某侧足部HS事件发生与另一侧足部上一次HS事件发生之间的

平均速度;所述跨步步速表示某侧足部HS事件发生与该侧足部上一次HS事件发生之间的平均速度。

[0036] 进一步地,

[0037] 所述跨步时长计算公式为:

[0038] $\text{stride_time}(i) = \text{HS}(i+2) - \text{HS}(i)$;

[0039] 所述单步时长计算公式为:

[0040] $\text{step_time}(i) = \text{HS}(i+1) - \text{HS}(i)$;

[0041] 其中, $\text{HS}(i)$ 表示第 i 个HS事件发生的时间,单位为秒;

[0042] 所述跨步时长计算公式为:

[0043] $\text{stride_length}(i) = \Delta d_{f(i+2)} - \Delta d_{f(i)}$;

[0044] 所述单步时长计算公式为:

[0045] $\text{step_length}(i) = \Delta d_{f(i+1)} - \Delta d_{f(i)}$;

[0046] 其中, $f(i) = \text{HS}(i) \times \text{FPS}$, $f(i)$ 表示第 i 个HS事件对应的帧数, FPS表示视频每秒帧率; $\Delta d_{f(i)}$ 表示第 $f(i)$ 帧时人体与摄像头的距离,单位为米;

[0047] 所述跨步步速计算公式为:

[0048] $\text{stride_velocity}(i) = \frac{\text{stride_length}(i)}{\text{stride_time}(i)}$;

[0049] 所述单步步速计算公式为:

[0050] $\text{step_velocity}(i) = \frac{\text{step_length}(i)}{\text{step_time}(i)}$;

[0051] 所述步频的计算公式为:

[0052] $\text{cadence} = \frac{N}{\text{HS}(N) - \text{HS}(1)} \times 60$;

[0053] 其中, N 表示最终用于计算参数的总步数,步频的单位为步/秒。

[0054] 进一步地,所述对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列,包括:

[0055] 步骤200:将步态序列中最靠后的20%数据删除,在剩余步态序列中将幅值最大的局部极值点视为停止步,将该幅值最大的局部极值点以及之后的步伐全部删除,从停止步向前取 n 个局部极值点,其中, $n \leq 8$;

[0056] 步骤201:基于变异系数对 n 个局部极值点的异常性进行评估;当 $CV < 16\%$ 时,则 n 个局部极值点的步态检测无误,得到最终步态序列;当 $CV \geq 16\%$ 时,则 n 个局部极值点的步态检测存在异常,转至步骤202;其中, CV 表示异常系数;

[0057] 步骤202:对 n 个局部极值点中每一步的单步时长的 Z 分数进行计算,对 Z 分数绝对值的最大值或次大值是否出现在首尾位置进行判断;若是则删除对应单步后转至步骤201重新对异常系数 CV 进行判断,直至异常系数 $CV < 16\%$ 或 Z 分数绝对值的最大值或次大值未出现在首尾位置,得到最终步态序列;若否则选取当前步态序列作为最终步态序列。

[0058] 进一步地,所述异常系数 CV 定义如下:

[0059] $CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$;

[0060] 其中, σ 表示该特征序列的标准差, μ 是该特征序列的均值;

[0061] 所述Z分数定义为:

$$[0062] \quad z(k) = \frac{X(k) - \mu}{\sigma};$$

[0063] 其中, $X(i)$ 表示特征序列中的第 k 个数。

[0064] 进一步地, 所述机器学习模型性能评估指标包括平衡准确率、敏感性、特异性和F1分数。

[0065] 进一步地, 所述机器学习模型为支持向量机SVM。

[0066] 一种基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估系统, 该评估系统用于实现老年人跌倒风险评估方法, 包括:

[0067] 视频获取模块, 通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取;

[0068] 信息提取模块, 将行走视频输入至YOLOv8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测, 获取各视频帧中人体的关键点信息; 其中, 所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髋部、右髋部、左肩膀和右肩膀的像素坐标及置信度;

[0069] 第一计算模块, 根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算;

[0070] 步态事件确定模块, 将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号, 根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线, 将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点, 即每一步的起止位置; 所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处, 所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件, 所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件, HS事件表示脚跟着地事件;

[0071] 第二计算模块, 根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算, 得到步态序列; 其中, 所述步态特征步长、步时和步速;

[0072] 筛选模块, 对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选, 得到最终步态序列;

[0073] 第三计算模块, 对最终步态序列中步态特征的均值进行计算;

[0074] 评估模块, 将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型, 输出跌倒风险分类结果, 即高跌倒风险或低跌倒风险。

[0075] 本申请的有益效果在于:

[0076] (1) 操作简单降低成本, 仅需单目RGB相机(如智能手机), 无需专业设备或穿戴传感器, 老年人可自主完成视频拍摄与风险评估, 适配家庭场景。

[0077] (2) 区别于常见的跌倒后检测, 本申请提出的跌倒风险评估方案是对老年人的跌倒风险进行预估, 能在伤害发生前预知跌倒风险, 使老年人和家属有机会提前采取相应的预防措施, 如改善家居环境、调整日常锻炼计划等, 最大程度避免跌倒带来的严重后果。

[0078] (3) 经过大量实验可知本申请对慢性病群体的普适性。同时, 本申请所述方案不局限于特定场景, 适用于家庭、社区等多种环境, 可满足不同场景下老年人跌倒风险评估的需求。

[0079] (4) 本申请选取了7个步态参数, 独立样本t检验表明这些步态参数在高跌倒风险组和低跌倒风险组中具有显著差异 ($p < 0.05$), 能够有效体现被试的跌倒风险。在此基础上, 使用支持向量机对老年人跌倒评估的平衡准确率达86.35%, 敏感性达87.55%, 特异性达85.16%, 能够较为精准地对老年人的跌倒风险进行分类评估。

附图说明

- [0080] 图1为基于可穿戴传感器的步态数据采集示意图；
 [0081] 图2为基于摄像头的步态数据采集示意图；
 [0082] 图3为使用单个RGB相机得到人体骨骼关键点数据示意图；
 [0083] 图4为本申请实施例中基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法的流程图；
 [0084] 图5为单目RGB相机深度计算原理示意图；
 [0085] 图中：

具体实施方式

- [0086] 下面将结合附图对本申请技术方案进行详细说明。
- [0087] 如图4所示,本申请所述的基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估方法,包括:
- [0088] 100:通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取。
- [0089] 101:将行走视频输入至YOLOv8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测,获取各视频帧中人体的关键点信息;其中,所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髋部、右髋部、左肩膀和右肩膀的像素坐标(单位:px)及置信度。
- [0090] 优选地,为消除关键点检测抖动影响,所有视频帧数据经过中值滤波处理,窗口大小设定为8帧。
- [0091] 102:根据老年被试在视频帧中的像素高度随视频帧变化的情况,基于相机成像原理并结合身高以及行走路线正对相机的前提条件,根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算,如图5所示。
- [0092] 计算人体在第*i*帧时的行走距离 Δd_i 时,易知焦距*f*可被约去,因此计算结果只和人体与相机的初始距离以及人体在画面中的像素高度的变化比例有关。
- [0093] 具体地,该距离的计算表示为:
- [0094]
$$\Delta d_i = d_{Ref} - \frac{d_{Ref}}{S_{Ratio}};$$
- [0095] Δd_i 表示第*i*帧时人体与摄像头的距离; S_{Ratio} 表示人体在第*i*帧与第1帧中的像素高度之比,即 $\frac{S_i}{S_{Ref}}$; d_{Ref} 表示人体与摄像头的初始距离。
- [0096] 103:将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线,将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点,即每一步的起止位置;所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处,所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件,所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件,HS事件表示脚跟着地事件。
- [0097] 具体地,在靠近相机的过程中,老年被试的左右脚轮流支撑与抬起,因此能够使用左踝关节和右踝关节垂直距离的局部最大值及局部最小值来识别左右步态事件。通过计算左、右脚踝*y*坐标之差的时序信号,通过局部正峰值处确定右侧肢体的脚跟着地(Heel Strike, HS)事件,在局部负峰值处确定左侧肢体的脚跟着地事件。以左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,构建反映步伐交替的动态曲线。该动态曲线经过中值滤波降噪处理后,识别局部极值点作为步态事件发生时间点(即每一步的起止位置)。
- [0098] 104:根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算,得到步态序列;其中,所

述步态特征步长、步时和步速。

[0099] 优选地,所述步长表示足部在两个相邻HS事件间移动的距离,所述步时表示两个相邻HS事件间的时间间隔,所述步速表示两个相邻HS事件间足部移动的平均速度。

[0100] 每一类步态特征可根据定义相邻HS事件时是否考虑双侧足部进一步细分为单步特征和跨步特征。因此,所述步长包括单步步长和跨步步长,所述步时包括单步时长和跨步时长,所述步速包括单步步速和跨步步速。

[0101] 所述单步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对另一侧足部上一次HS事件发生时的位移;所述跨步步长表示某侧足部HS事件发生时,相对该侧足部上一次HS事件发生时的位移。

[0102] 所述单步时长表示某侧足部HS事件发生时与另一侧足部上一次HS事件发生时的时间间隔;所述跨步时长表示某侧足部HS事件发生时与该侧足部上一次HS发生事件时的时间间隔。

[0103] 所述单步步速表示某侧足部HS事件发生与另一侧足部上一次HS事件发生之间的平均速度;所述跨步步速表示某侧足部HS事件发生与该侧足部上一次HS事件发生之间的平均速度。

[0104] 所述跨步时长计算公式为:

[0105] $\text{stride_time}(i) = \text{HS}(i+2) - \text{HS}(i)$;

[0106] 所述单步时长计算公式为:

[0107] $\text{step_time}(i) = \text{HS}(i+1) - \text{HS}(i)$;

[0108] 其中,HS(i)表示第i个HS事件发生的时间,单位为秒;

[0109] 所述跨步时长计算公式为:

[0110] $\text{stride_length}(i) = \Delta d_{f(i+2)} - \Delta d_{f(i)}$;

[0111] 所述单步时长计算公式为:

[0112] $\text{step_length}(i) = \Delta d_{f(i+1)} - \Delta d_{f(i)}$;

[0113] 其中, $f(i) = \text{HS}(i) \times \text{FPS}$,f(i)表示第i个HS事件对应的帧数,FPS表示视频每秒帧率; $\Delta d_{f(i)}$ 表示第f(i)帧时人体与摄像头的距离,单位为米;

[0114] 所述跨步步速计算公式为:

[0115] $\text{stride_velocity}(i) = \frac{\text{stride_length}(i)}{\text{stride_time}(i)}$;

[0116] 所述单步步速计算公式为:

[0117] $\text{step_velocity}(i) = \frac{\text{step_length}(i)}{\text{step_time}(i)}$;

[0118] 所述步频的计算公式为:

[0119] $\text{cadence} = \frac{N}{\text{HS}(N) - \text{HS}(1)} \times 60$;

[0120] 其中,N表示最终用于计算参数的总步数,步频的单位为步/秒。

[0121] 105:对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列,包括:

[0122] 步骤200:将步态序列中最靠后的20%数据删除,在剩余步态序列中将幅值最大的局部极值点视为停止步,将该幅值最大的局部极值点以及之后的步伐全部删除,从停止步向前取n个局部极值点,其中, $n \leq 8$ 。

[0123] 具体地,人体在开始行走或停止行走时的步态相对行走过程中的步态会出现较明显的变化,且在接近终点时由于终点线在视觉上存在锚定效应,可能会导致老年人主动调整步态,部分老年人在终点停住后还会有无意识的移动行为。这些情况都可能导致序列中出现异常值,进而影响步态参数的计算,因此需对序列形式的步态参数进行异常值检测及处理。首先为排除老年人在终点可能的意外行为造成的异常值,排除视频末尾20%的帧数据,再从剩余数据中提取最大值,将检测信号中幅值最大的极值点视为停止步,并将该点及其之后的步伐全部排除。从停止步向前最多取8个极值点,接着基于变异系数(CV)评估数据异常性。

[0124] 步骤201:基于变异系数对n个局部极值点的异常性进行评估;当 $CV < 16\%$ 时,则n个局部极值点的步态检测无误,得到最终步态序列;当 $CV \geq 16\%$ 时,则n个局部极值点的步态检测存在异常,转至步骤202;其中,CV表示异常系数。

[0125] 优选地,所述异常系数CV定义如下:

$$[0126] \quad CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%;$$

[0127] 其中, σ 表示该特征序列的标准差, μ 是该特征序列的均值。

[0128] 步骤202:对n个局部极值点中每一步的单步时长的Z分数进行计算,对Z分数绝对值的最大值或次大值是否出现在首尾位置进行判断;若是则删除对应单步后转至步骤201重新对异常系数CV进行判断,直至异常系数 $CV < 16\%$ 或Z分数绝对值的最大值或次大值未出现在首尾位置,得到最终步态序列;若否则选取当前步态序列作为最终步态序列。

[0129] 优选地,所述Z分数定义为:

$$[0130] \quad z(k) = \frac{X(k) - \mu}{\sigma};$$

[0131] 其中, $X(i)$ 表示特征序列中的第k个数。

[0132] 106:对最终步态序列中步态特征的均值进行计算。

[0133] 107:将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型,输出跌倒风险分类结果,即高跌倒风险或低跌倒风险。

[0134] 优选地,所述机器学习模型性能评估指标包括平衡准确率、敏感性、特异性和F1分数,其中对机器学习模型进行超参数调优时使用的性能指标为平衡准确率。

[0135] 优选地,根据平衡准确率这一指标选出的最优机器学习模型为支持向量机(Support Vector Machine,SVM)。

[0136] 由表1可知,在各类模型的比较中,支持向量机(SVM)的平衡准确率能达到86.35%,意味着其对低风险者和高风险者都具有较好的识别能力,具备良好的分类能力与鲁棒性,故优先采用支持向量机作为算法模型,其超参数设置如表2所示。

[0137] 表1不同模型性能对比表

[0138]	分类器	平衡准确率	敏感性	特异性	F1 分数
	支持向量机 (SVM)	86.35±2.11	87.55±2.87	85.16±2.22	74.22±3.26
	逻辑回归(LR)	86.09±1.69	85.42±2.47	86.77±1.62	74.66±2.60
	随机森林(RF)	85.23±2.26	85.48±4.41	84.98±2.39	72.62±3.16
	lightGBM	84.24±2.11	86.39±5.01	82.10±3.44	70.35±2.95
	多层感知机 (MLP)	85.30±2.06	76.71±3.64	93.89±1.76	78.04±3.20
	K 近邻(KNN)	80.46±2.85	66.40±5.58	94.52±1.58	71.59±4.36
	lightGBM	84.24±2.11	86.39±5.01	82.10±3.44	70.35±2.95

[0139] 表2支持向量机超参数

超参数名称	C	Gamma	核函数	类别权重(低风险:高风险)
值	20.0	5.45e-5	径向基函数	1:3.8

[0141] 为提升模型在医疗或养老领域中的可信度与可解释性,进一步引入了SHAP (SHapley Additive exPlanations)方法对模型的分类逻辑进行解释。通过对各特征的SHAP值进行分析,发现步长、步速在模型判定中具有最显著的影响,而步频与步时类特征则主要提供辅助性支持。此解释结果与临床经验较为一致,验证了模型在专业场景中的合理性。

[0142] 整体而言,该模型系统在结构上具有轻量化、易部署的特点,适用于移动端或边缘计算平台。在方法上融合了可解释性强、扩展性高的特征设计与分类机制,显著优于传统问卷评估或静态测试方法,能够实现对老年人群体的连续、非侵入式风险监测,具备良好的推广前景与社会价值。

[0143] 本申请所述的基于人体姿态估计的老年人跌倒风险评估系统包括视频获取模块、信息提取模块、第一计算模块、步态事件确定模块、第二计算模块、筛选模块、第三计算模块和评估模块。

[0144] 视频获取模块用于通过单目RGB相机对老年被试的行走视频进行获取。

[0145] 信息提取模块用于将行走视频输入至YOLOv8-Pose模型以对视频帧中的目标进行检测,获取各视频帧中人体的关键点信息;其中,所述关键点信息包括左脚踝、右脚踝、左膝关节、右膝关节、左髋部、右髋部、左肩膀和右肩膀的像素坐标及置信度。

[0146] 第一计算模块用于根据各视频帧中人体的关键点信息对人体在每一帧与摄像头的距离进行计算。

[0147] 步态事件确定模块用于将左脚踝和右脚踝在垂直方向上的像素坐标差作为时序信号,根据该时序信号构建步伐交替的动态曲线,将该动态曲线的局部极值点作为步态事件发生点,即每一步的起止位置;所述局部极值点包括局部正峰值处和局部负峰值处,所述局部正峰值处表示右侧肢体的HS事件,所述局部负峰值处表示左侧肢体的HS事件,HS事件

表示脚跟着地事件。

[0148] 第二计算模块用于根据所述距离和所述步态事件对步态特征进行计算,得到步态序列;其中,所述步态特征步长、步时和步速。

[0149] 筛选模块用于对步态序列中首尾的异常步伐进行筛选,得到最终步态序列。

[0150] 第三计算模块用于对最终步态序列中步态特征的均值进行计算。

[0151] 评估模块用于将序列形式步态特征的均值和步频输入至机器学习模型,得到机器学习模型性能分类结果,即高跌倒风险或低跌倒风险。

[0152] 以上为本申请示范性实施例,本申请的保护范围由权利要求书及其等效物决定。

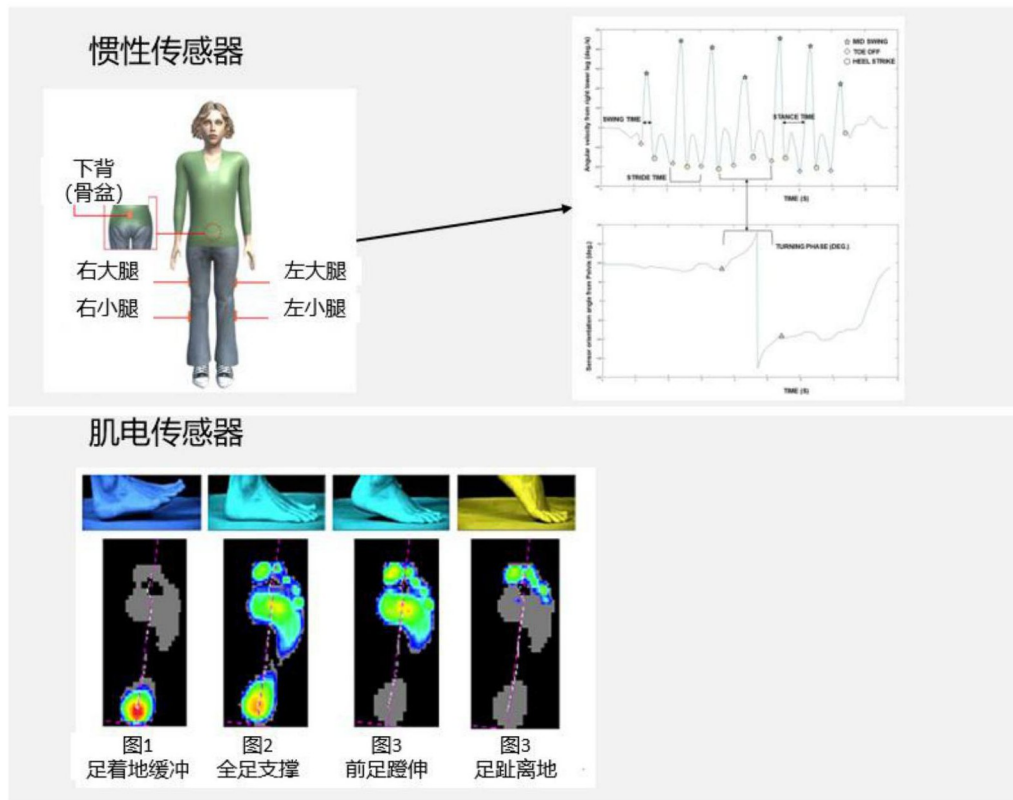


图1

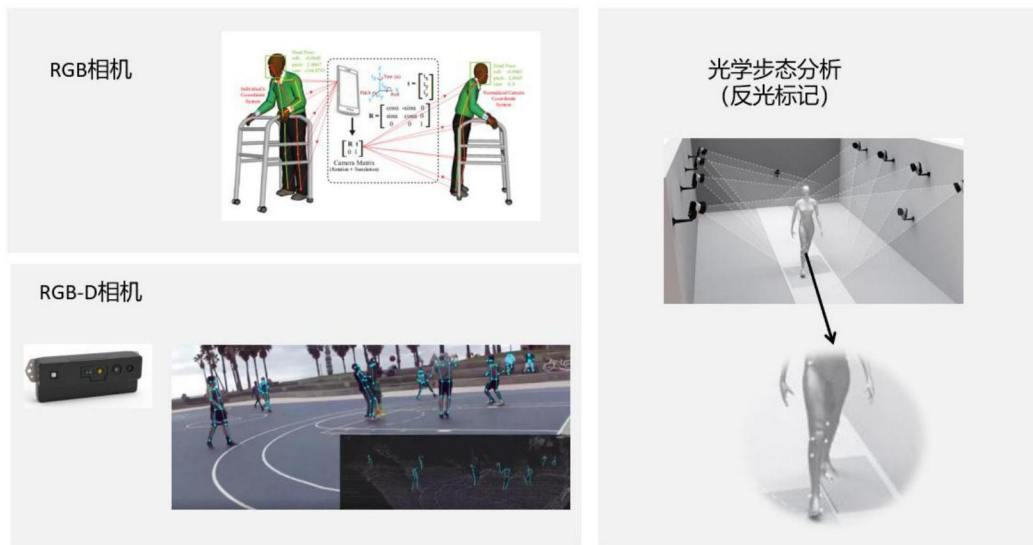


图2

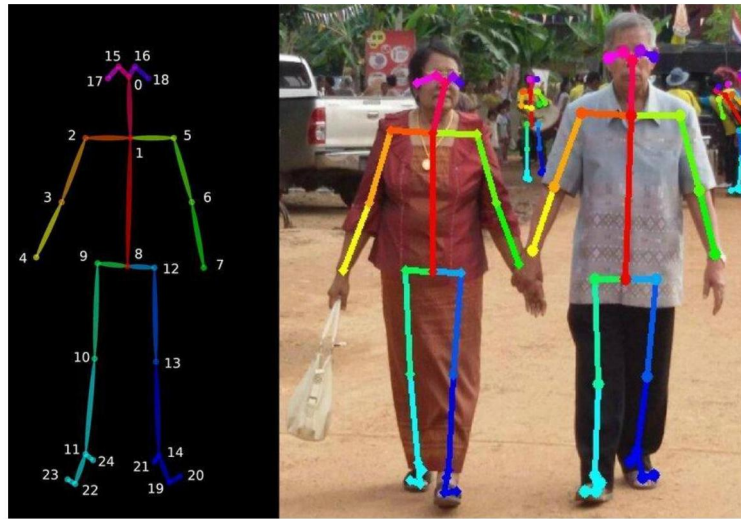


图3

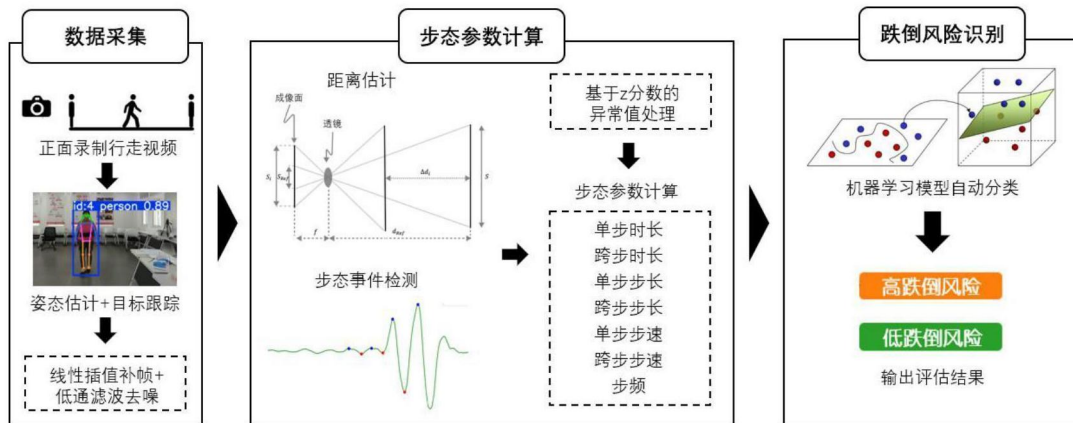


图4

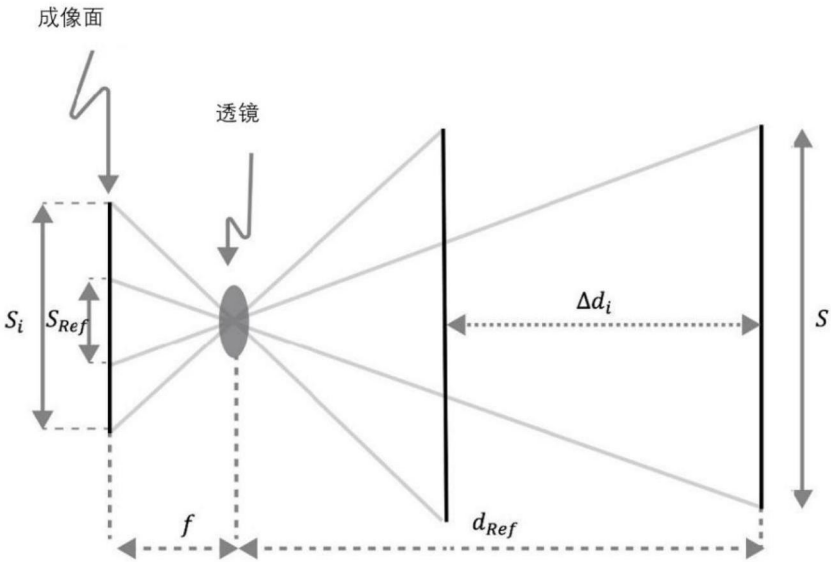


图5